

Cálculo: James Stewart
Sección 8.2: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 8.2 Ejercicios

1. Utilice la fórmula de la longitud de arco (8.13) para determinar la longitud de la curva $y = 2x + 1$, $-1 \leq x \leq 3$. Verifique su respuesta observando que la curva es un segmento de recta y calculando su longitud por medio de la fórmula de la distancia.
2. Encuentre la longitud del segmento de recta que une los puntos $(-1, 1)$ y $(2, 2)$ usando (a) la fórmula de la distancia entre dos puntos, (b) la fórmula 8.13 y (c) la fórmula 8.14.
3. Utilice la fórmula 8.13 para encontrar la longitud de arco de la curva $x^2 = 64y^3$ de $(8, 1)$ a $(64, 4)$.
4. Aplique la fórmula 8.14 para encontrar la longitud de arco de la curva considerada en el ejercicio 3.

En los ejercicios 5-8 encuentre la longitud de arco de la curva dada del punto A al punto B .

5. $y^2 = (x - 1)^3$, $A(1, 0)$, $B(2, 1)$

6. $y = 1 - x^{2/3}$, $A(-8, -3)$, $B(-1, 0)$

7. $12xy = 4y^4 + 3$, $A\left(\frac{7}{12}, 1\right)$, $B\left(\frac{67}{24}, 2\right)$

8. $9y^2 = x(x - 3)^2$, $A(0, 0)$, $B\left(4, \frac{8}{3}\right)$

En los ejercicios 9-20 encuentre la longitud de la curva dada.

9. $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}, \quad 0 \leq x \leq 1$

10. $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}, \quad 1 \leq x \leq 2$

11. $y = \frac{x^4}{4} + \frac{1}{8x^2}, \quad 1 \leq x \leq 3$

12. $y = \frac{x^2}{2} - \frac{\ln x}{4}, \quad 2 \leq x \leq 4$

13. $y = \ln(\cos x), \quad 0 \leq x \leq \pi/4$

14. $y = \ln(\sin x), \quad \pi/6 \leq x \leq \pi/3$

15. $y = \ln(1 - x^2), \quad 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$

16. $y = \ln\left(\frac{e^x + 1}{e^x - 1}\right), \quad a \leq x \leq b, \quad a > 0$

17. $y = e^x, \quad 0 \leq x \leq 1$

18. $y = \ln x, \quad 1 \leq x \leq \sqrt{3}$

19. $y = \cosh x, \quad 0 \leq x \leq 1$

20. $y^2 = 4x, \quad 0 \leq y \leq 2$

En los ejercicios 21-26 plantee, pero no evalúe, una integral para obtener la longitud de la curva dada.

21. $y = x^3, \quad 0 \leq x \leq 1$

22. $y = x^4 - x^2, \quad -1 \leq x \leq 2$

23. $y = \sin x, \quad 0 \leq x \leq \pi$

24. $y = \tan x, \quad 0 \leq x \leq \pi/4$

25. $y = e^x \cos x, \quad 0 \leq x \leq \pi/2$

26. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

27. Encuentre la función longitud de arco de la curva $y = 2x^{3/2}$ con punto inicial $P_0(1, 2)$.

28. (a) Trace la curva $y = x^3/3 + 1/(4x)$.

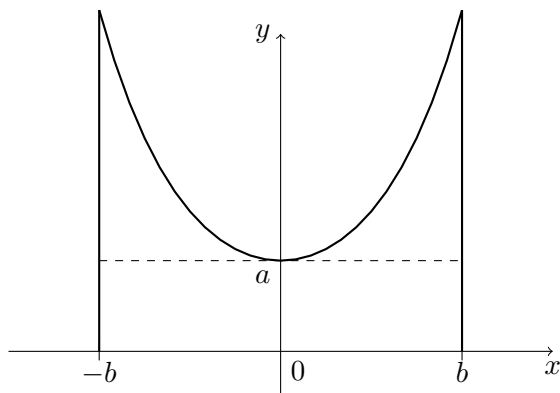
(b) Encuentre la función longitud de arco de esta curva con punto inicial $(1, 7/12)$.

29. Si una bomba se deja caer desde un avión que vuela a 200 m/s a una altura de 4500 m, entonces la trayectoria parabólica de la bomba está descrita por la ecuación

$$y = 4500 - \frac{x^2}{8000}$$

hasta que pega en el suelo, en donde y es su altura sobre el suelo y x es la distancia horizontal recorrida en metros. Calcule la distancia recorrida por la bomba desde el instante en que se suelta hasta el momento en que pega en el suelo. Expresé su respuesta correcta al metro más cercano.

30. La figura muestra un cable telefónico que cuelga entre dos postes situados en $x = -b$ y $x = b$. El cable toma la forma de una catenaria con ecuación $y = a \cosh(x/a)$. Encuentre la longitud del cable.



31. Trace la curva cuya ecuación es $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ y haga uso de la simetría para encontrar su longitud.

32. (a) Trace la curva $y^3 = x^2$.
- (b) Utilice las fórmulas 8.13 y 8.14 para plantear dos integrales correspondientes a la longitud de arco de $(0, 0)$ a $(1, 1)$. Observe que una de ellas es una integral impropia y evalúelas ambas.
- (c) Encuentre la longitud de arco de esta curva de $(-1, 1)$ a $(8, 4)$.

En los ejercicios 33-36 utilice la regla de Simpson con $n = 10$ para calcular la longitud de arco de la curva dada.

33. $y = x^3, \quad 0 \leq x \leq 1$

34. $y = x^4, \quad 0 \leq x \leq 2$

35. $y = \sin x, \quad 0 \leq x \leq \pi$

36. $y = \tan x, \quad 0 \leq x \leq \pi/4$

37. Encuentre la longitud de la curva $y = \int_1^x \sqrt{t^3 - 1} dt, \quad 1 \leq x \leq 4.$

38. (a) Calcule $\int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} dx.$

(b) Identifique la integral de la parte (a) como la longitud de una curva.

(c) Sin utilizar calculadora, demuestre que

$$\sqrt{2} < \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{\ln(2 + \sqrt{5})}{4}$$